

DR-1 · Claude Code Red-team Audit (Pramana)

04 · DR-1 Claude Code Red-team Audit (Adversarial Fact Auditor)

Provenance: Claude Code deep-research harness, 2026-06-07. 5 search angles → 23 sources fetched → 85 claims extracted → **25 verified by 3-vote adversarial verification (need 2/3 refutes to kill)** → 18 confirmed / 7 killed → 9 synthesized findings. Primary-source tilt: FSC, FTSE Russell/LSEG, CRSP, Journal of Finance / RFS / JFE. **역할:** Primary 보고서가 아님. ChatGPT DR-1 Primary(03)에 대한 적대 감사. 05에서 머지.

⚠ 이 라운드의 단일 최대 갭 (먼저 읽을 것)

비용 증거는 전부 US/CRSP 기반이다. "flat-bps/스프레드-only 모델은 위험하다"는 검증됐지만, 한국 고유 비용 크기(증권거래세 2025-26 단계적 인하·NXT vs KRX 수수료·FX·배당 원천세)는 이번 라운드에서 검증되지 않았다. KR cost-lock 전 KRX/FSC/한국 세법 1차 소스 확보가 게이팅 의존성. 아래 한국 관련 수치는 어느 것도 잠금 근거로 쓰지 말 것. 또한 refute된 정량값(아래 \$refuted)은 인용 금지: 50% 턴오버 컷·모멘텀 7.2-7.6%·밸류 2.6-4.1% 비용·Russell 결정론적 rank 컷·\$1 가격스크란·CRSP DelRet=clean solution.

1. Verdict — PATCH-BEFORE-LOCK

- 프로젝트가 "~일 수 있다(may be)"로 깃발 단 리스크가 전부 문서화된 live 조건으로 확인됐다. 가설이 아니라 현실. 방향(KR/US benchmark-universe-cost-data를 잠그기 전 검증)은 옳다.
- KR = 확정 2-venue 시장** (KRX + Nextrade ATS, 2025-03-04 live). SOR 의무, 유동성 분산을 규제당국이 공식 예상 → 가정 #6(paper→live drift) **CONFIRMED**. NXT 거래가능 종목군은 분기 재선정되는 PIT 문제.
- US 유니버스 전부 non-trivial PIT 캘린더 보유:** Russell 연1회→반기(2026-12부터) 레짐 전환 + 분기 IPO/float; CRSP는 breakpoint/packaging·고정 N 없음·분기 transition window → 가정 #7 **CONFIRMED**. 연 1회 스냅샷 모델은 투자가능 유니버스를 오기재.
- 생존편향/상폐편향 크고**(누락 상폐수익률 ~-30%) **cross-sectional** 알파가 만드는 바로 그 포트폴리오(소형·저가·동일가중·CAR)에 집중 → 생존편향프리+상폐수익률 보정 데이터가 알파 연구 전 hard prerequisite.
- 비용은 수익성 + 통계 유의성을 동시에 깎고, all-in > 스프레드 기반, 규모와 함께 악화 → 가정 #5 지지. 단 고턴오버에서 결정적이고 cost-mitigation 설계에 조건부 → flat-bps 위험.

CRITICAL: KR 비용 크기는 이번 라운드 미검증 = KR cost-lock 전 최대 갭.

2. Assumption Attack Table

#	Assumption	Why it may be wrong / under-specified	Official evidence needed	Severity	Patch required
1	KR-first > US-first/parallel	검증된 PIT/생존편향 틀림 증거가 압도적으로 US/CRSP-중심 . 동등한 KR 벤더 capability(생존편향프리·PIT 멤버십·상폐수익률)는 미확인 → KR-first가 "relevance엔 유리하나 data-feasibility 근거는 가장 약한" 역설	KR 생존편향프리/PIT 벤더 (FnGuide 등) 실측 spec	High	KR 데이터 벤더 capability 검증 전 KR-first '조건부'. \$7 참조
2	KOSPI200+KOSDAQ150(유동성 필터) = 합리적 KR Phase1 유니버스	KR 인덱스 methodology 1차 소스가 이번 라운드 확보 실패 (KRX 사이트 unreliable/0-claim). 멤버십 PIT 재구성 가능성·유동성 decile 미검증	KRX KOSPI200/KOSDAQ150 구성·재조정 규정 원문, PIT 멤버십 이력	High	KR 인덱스 methodology를 Missing Source로 등록·재조사
3	KRX300 TR = 합리적 KR primary 벤치	KRX300 TR 산출·TR 처리·재조정 methodology 1차 소스 미확보 . (US 벤치만 깊게 검증됨)	KRX300 TR index methodology 원문 (TR 계산·리밸런스)	High	KRX300 TR methodology 확보 전 벤치 잠금 보류
4	자체 cap-weight TR = secondary 필요	자체구축 시 배당 재투자·CA·생존편향 처리가 그대로 \$6 데이터 문제 상속. "대조 벤치"가 오히려 데이터 부채	(위 데이터 피쳐빌리티에 종속)	Medium	자체 벤치는 Layer 0 데이터 계약 통과 후에만
5	KR 거래세/수수료/FX/배당세/스프레드/슬리피지/임팩트가 모델선택 지배	방향은 지지(비용이 유의성까지 깎음)되나 수치는 US 연구 기반 . KR 거래세 단계적 변경·NXT/KRX 수수료·FX·배당세 미검증 . flat-bps도 unsafe	증권거래세법 단계율(2025-26), NXT/KRX 수수료표, FX·배당원천세	Critical	flat-bps→turnover-aware+cost-mitigation+scale-sensitive; KR 비용 1차 소스 확보
6	NXT/SOR·분절 거래가 paper→live drift	CONFIRMED LIVE (가설 아님). 단 drift의 존재만 확인 — 크기(실현 fragmentation·체결 divergence)는 별도 실측 필요	FSC best-execution 기준, NXT 체결·수수료, 실현 fill 데이터	Critical	SOR fragmentation·분기 venue 구성을 백테스트 실행조건으로 모델링
7	PIT 멤버십/생존편향프리/CA/상폐/공시일 = blocking	CONFIRMED . US는 CRSP 멤버십 이력으로 PIT 재구성 가능(벤더 구독 조건). 단 상폐수익률 (returns) clean solution은 미확정(DelRet=clean = REFUTED). KR 대응 mechanism 미확인	CRSP 멤버십/이력 item spec, 상폐수익률 벤더 item, KR 동등물	Critical	생존편향프리+상폐보정 데이터를 알파연구 전 선결로 잠금
8	US Phase1 = S&P500/Russell/벤더 broad (미잠금)	Russell breadth는 동적 (분기 IPO/float·2026 반기 전환), 결정론적 rank-cut은 REFUTED . CRSP는 고정 N 없음. "broad"는 단일 것 아님	S&P US methodology(이번 소스 unreliable/404), Russell-CRSP live edition	High	US 유니버스는 자체 유동성 필터 명시 + 레짐-aware PIT

3. Benchmark Mismatch Audit

소스 상태 주의: KR 인덱스(KRX300/KOSPI200/KOSDAQ150) methodology는 이번 라운드 1차 소스 확보 **실패**(KRX 공식 사이트가 unreliable/0-claim 반환, 보조 소스만). 아래 KR 행은 **검증 미완** — Missing Source(\$8)로 이월. US 행(Russell/CRSP)은 primary 소스로 검증.

Benchmark	What it represents	Main mismatch risk	Data/methodology gap	Recommended treatment
KRX300 TR	KRX 통합 300종목 TR	TR 산식·리밸런스 미검증; 섹터/대형주 집중	KRX300 TR methodology 원문 미확보	primary 후보로 유지하되 methodology 확보 전 잠금 금지
KOSPI200	유가 200 대형주	대형주 편중, KOSDAQ 미포함	구성·재조정 규정 미확보	universe와 벤치 정합성 별도 확인

Benchmark	What it represents	Main mismatch risk	Data/methodology gap	Recommended treatment
KOSDAQ150	코스닥 150	고변동·유동성 이질	methodology 미확보	KOSPI200과 합성 시 가중·리밸런스 정의 필요
KOSPI / KOSDAQ	전시장 시총지수	광의·비투자가능 종목 포함	—	벤치보다 시장맥락용
custom cap-weight TR	자체 대조 벤치	배당재투자·CA·생존편향 처리 부채 상속	데이터 계약 종속	Layer 0 통과 후에만
S&P 500	대형주 위원회 선정	위원회 재량·추가/삭제 timing	이번 S&P methodology 소스 unreliable(0-claim)	S&P DJI live methodology 재 확보
Russell 1000	대형주 롤베이스	2026-12 반기전환·분기 IPO/float로 멤버십 동적	LSEG primary 확보됨	레짐-aware PIT(연-6월 ↔ 6+12월)
Russell 3000	broad 롤베이스	결정론적 rank-cut REFUTED; micro 포함 여부·\$1 스크린 주장 refute	breadth 동적	자체 유동성 필터 필수
CRSP broad	breakpoint/packaging	고정 N 없음·packet 50% 부분이동·분기 5일 transition	CRSP primary 확보됨	banded-partial 멤버십을 분기 캘린더로 재현

4. Universe Feasibility Audit

Universe	Breadth	Liquidity	PIT feasibility	Survivorship risk	Cross-sectional 적합	Failure mode	Recommended treatment
KOSPI100	좁음	높음	미검증(KR)	중	낮음 (breadth 부족)	종목수 부족으로 신호 분산 ↓	KR PIT 벤더 확보 후 평가
KOSPI200	중	높음	미검증(KR)	중	중	대형주 편중	멤버십 이력 확보 선결
KOSPI200+KOSDAQ150 (v2 후보)	중+	혼합(코스닥 이질)	미검증(KR)	중-고(코스닥 상폐)	중-상	코스닥 저유동·상폐 미보정 시 편향	유동성 decile 자체산출 + PIT 멤버십 DB(선결)
KRX300 universe	중+	높음	미검증(KR)	중	중-상	methodology 미 확보	KRX300 구성규정 확보 후
US S&P500	좁음	매우 높음	가능(위원회 timing 주의)	낮음	중	위원회 재량 timing 누수	추가/삭제 effective date 정밀화
US Russell 1000/3000	중-광	혼합	가능, 레짐-aware 필수	중(3000 micro)	상 (breadth)	연1회 스냅샷 사용 시 오기재	분기+2026반기 재구성, 자체 유동성 필터
US 벤더 broad(CRSP)	광·동적	혼합	가능(멤버십 이력)	중-고	상	고정컷 가정 시 paper→live drift	banded 분기 transition 재현

5. Cost / Tax / Slippage Risk Audit

KR 행 = 전부 "official source needed", 미검증. US 행만 primary 검증.

Cost item	KR/US	Why it matters	Official source needed	Backtest modeling implication	Sensitivity test
증권거래세 (단계율)	KR	지배 비용 후보, 2025-26 단계적 변경	증권거래세법/기재부 고시(미검증)	flat 금지, 시점별 세율	세율 시나리오 ±, break-point
위탁수수료	KR	분기 NXT/KRX 차등 가능	NXT-KRX·브로커 수수료표(미검증)	venue별 수수료 분리	venue mix 민감도
FX 변환비용	KR(US거래사)	KRW↔USD 왕복	브로커 FX 스프레드(미검증)	환전비 별도 항	FX 비용 ±

Cost item	KR/US	Why it matters	Official source needed	Backtest modeling implication	Sensitivity test
배당원천세	KR/US	TR-net 수익에 직접	한국 세법/조세조약(미검증)	TR에 net 배당	원천율 시나리오
호가 스프레드	KR/US	실현비용 핵심	KRX/거래소 틱스프레드	스프레드 기반은 과소 추정 (검증됨)	all-in vs 스프레드 비교
슬리피지	KR/US	체결 drift	실현 fill 데이터	도착가 대비 모델	보수/공격 시나리오
시장 임팩트	KR/US	규모와 함께 악화 (검증됨)	임팩트 모델 문헌	규모-민감 함수	AUM 스케일링
SEC fee	US	매도 수수료	SEC fee schedule	매도측 bps	—
차입(borrow)	US	롱숏 단계	브로커 borrow rate	숏 비용	borrow ±

검증된 비용 원칙(US 근거, 방향만): ① 비용은 수익성 + **통계 유의성** 동시 감소(데이터스누핑 우려 ↑) — Novy-Marx & Velikov (2016, RFS). ② all-in > 스프레드 기반, **규모와 함께 과소추정 악화** — Patton & Weller (2020, JFE, 2-1 directional). ③ net 생존은 **cost-mitigation 설계 조건부**(banding/buy-hold spread) → flat-bps 위험. **인용 금지(REFUTED):** 50% 턴오버 컷, 모멘텀 7.2–7.6%, 밸류 2.6–4.1%.

6. Data Feasibility Blocking Register

Data requirement	KR issue	US issue	Blocking severity	Vendor 필요?	How to test availability	알파연구 전 필수?
PIT 인덱스 멤버십	KR 벤더 capability 미확인	CRSP MbrStartDt/MbrEndDt(PERMNO/INDNO)로 가능, 단 non-trading-day-cross-year edge	Critical	KR=Yes(미확인), US=Yes(CRSP)	과거 일자 멤버십 쿼리 → 재조정일 경계 확인	Yes
생존편향프리 가격	KR 동등물 미확인	가능	Critical	Yes	상폐종목 가격 이력 존재 여부	Yes
Corporate actions	KR 정합 미검증	표준	High	Yes	분할/배당/권리락 누적 일치 테스트	Yes
상폐수익률 (returns)	KR mechanism 미확인	DelRet=clean = REFUTED → addressable item 미확정 = OPEN	Critical	Yes	성과상폐 코드의 최종수익률 존재율 측정	Yes
공시/effective date	KR 미검증	Russell/CRSP 분기 effective date 명시	High	일부	announce vs effective 분리 확인	Yes
NXT 동적 구성	분기 재선정(분기말 5거래일 전 공지, 익분기 첫날 발효), 10→800→steady-state>800	N/A	Critical(KR)	Yes(FSC/NXT)	분기별 거래가능 종목 이력 재구성	Yes

핵심: US PIT 멤버십 재구성은 가능(벤더 구독 전제)하나, 상폐 RETURNS의 깨끗한 단일 벤더 item은 미확정(OPEN). KR은 멤버십·생존편향·상폐 전부 벤더 capability 미검증.

7. KR-first vs US-first vs Parallel Audit

Score 1–5 (5=best). KR 데이터/벤치 1차 소스가 이번 라운드 미확보 → KR 칸은 "현재 검증된 명료도" 기준(낮음 = 증거부족이지 시장결함 아님).

측	KR-first	US-first	Parallel
benchmark clarity	2 (KRX300 TR methodology 미확보)	4 (Russell/CRSP primary 검증)	2
universe breadth	3	4	4
data availability	2 (KR 벤더 미확인)	4 (CRSP)	2
PIT feasibility	2 (미검증)	4 (멤버십 이력)	2
cost/tax clarity	1 (KR 비용 전부 미검증)	3 (방향만, KR 세금 무관)	1
execution simplicity	2 (NXT/SOR 2-venue-분기 재구성)	4 (성숙-단일 SIP 환경)	2
relevance to user	5 (KRW 자본·술로 관련성 최고)	2	4
risk of false conclusion	2 (증거 US-중심이라 KR 검증탐 = theater 위험)	4	2

Auditor recommendation: KR-first 조건부 + KR cost/data lock은 HOLD. 근거: relevance는 KR-first가 압도적이거나, 검증된 *data-feasibility* 증거 기반이 US-중심이라 지금 KR을 잠그면 "비 PIT/생존편향 데이터 위 검증탐 = theater"(v2 리스크 #1) 위험이 가장 큼. → **순서:** ① KR PIT/생존편향/상폐/비용 벤더 capability를 KRX/FSC/벤더 1차 소스로 검증(= v2 stage0b 선결과 일치) → ② 그 후 KR-first 잠금. US는 데이터 측면이 더 잘 입증돼 있으나 user relevance가 낮음 → KR-first 의도는 유지하되 **데이터 게이트를 먼저 통과.** (이는 전략 추천이 아니라 lock 순서 권고.)

8. Missing Official Source List (DR-1 잠금 전 필수 확인)

KR (이번 라운드 미확보 — 최우선):

1. KRX300 / KOSPI200 / KOSDAQ150 index methodology 원문 (구성·재조정·TR 산식)
2. KRX 유가증권/코스닥 시장 업무규정 (기준가·틱·거래)
3. 증권거래세법 + 기재부 단계적 세율 고시 (2025–2026)
4. NXT(Nextrade) 거래수수료표 + 현재 거래가능 종목 수/이력
5. KRX 위탁·거래소 수수료, FSC best-execution 기준 원문
6. 한국 배당 원천징수율 + 조세조약 (US 거래 시)
7. KR 생존편향프리/PIT/CA 벤더(FnGuide 등) 데이터 spec 실측

US (보강): 8. S&P US Indices methodology live edition (이번 소스 unreliable/404) 9. CRSP live edition (인용 URL이 2026-04판으로 redirect — live 인용) 10. 상폐 RETURNS을 실제 제공하는 addressable 벤더 item 확정 (DelRet=clean 반증됨) 11. NYSE/NASDAQ 거래 캘린더·수수료, SEC fee schedule

9. Required Patches Before DR-1 Lock

1. **KR 2-venue 실행 모델링:** KRX+NXT SOR fragmentation + 분기 venue 구성(분기말 5거래일 전 공지/익분기 첫날 발효)을 백테스트 실행조건으로. drift 존재가 아니라 크기 실측.
2. **레짐-aware US PIT 멤버십:** Russell 연-6월(≤2026-06) ↔ 6+12월(2026-12부터, partial-size vs style 차등) + 분기 IPO/float; CRSP 분기 5일 transition-packeting. 연1회 스냅샷 금지.
3. **생존편향프리+상폐보정 데이터 선결:** 알파 연구 전. 상폐수익률 보정(가중-cumulation 방식 의존, ~-30%/최대-100%; NASDAQ -55% 참고). US 상폐 RETURNS의 addressable 벤더 item 먼저 확정(OPEN).
4. **비용 모델 교체:** flat-bps/스프레드-only → turnover-aware + cost-mitigation 로직 + scale-sensitive. 유의성까지 net 검정.

5. **KR 비용 1차 소스 확보 (게이팅):** 증권거래세 단계율·NXT/KRX 수수료·FX·배당세를 KRX/FSC/세법 원문으로. 이게 **KR cost-lock**의 단일 최대 의존성.
6. **KR 인덱스/유니버스 methodology 확보:** KRX300 TR·KOSPI200·KOSDAQ150 구성·재조정·TR 산식 (이번 라운드 미확보).
7. **자체 유동성 필터 명시:** Russell/CRSP eligibility는 투자가능 breadth를 과대표현 → 자체 ADV/유동성 컷 별도 정당화.
8. **refuted 수치 폐기:** 50% 턴오버 컷·모멘텀 7.2–7.6%·밸류 2.6–4.1%·Russell 결정론 rank-cut·\$1 스크린·CRSP DelRet=clean 인용 금지.

10. One-page DR-1 Lock Template (Primary 도착 후 채움)

DR-1 LOCK SHEET v0.1 날짜: _____ 소스버전: _____

A. BENCHMARK
 KR primary : _____ [methodology 원문 확인? Y/N] 근거URL: _____
 KR secondary: _____ [TR/CA/배당재투자 처리 정의? Y/N]
 US primary : _____ [레짐-aware PIT 코딩? Y/N]

B. UNIVERSE
 KR Phase1 : _____ [PIT 멤버십 이력 확보? Y/N] [유동성필터 정의? _____]
 US Phase1 : _____ [자체 유동성필터? _____] [분기/반기 재구성? Y/N]

C. COST/TAX (KR = 1차 소스 확인 필수)
 KR 거래세 단계율: _____ 근거: _____ 위탁수수료 (NXT/KRX): _____
 FX: _____ 배당세: _____ 스프레드/슬리피지/임팩트 모델: _____
 US: SEC fee _____ borrow _____ 비용모델 = turnover-aware? Y/N scale-sensitive? Y/N

D. DATA FEASIBILITY
 PIT 멤버십 (KR/US): _____ / _____ 생존편향프리: _____ 상폐수익률 item: _____
 CA: _____ NXT 동적구성 모델: _____ 벤더: _____

E. MARKET SLEEVE 결정: [] KR-first [] US-first [] parallel [] hold
 조건/게이트: _____

F. OPEN (lock 못 한 항목): _____

검증상태: Primary(ChatGPT) ☐ 저장 Red-team(Claude) ☒ 저장 Merge ☐ 완료

Open Questions (머지 시 Primary와 대조)

1. **KR 비용 스택 미검증:** 증권거래세 단계율(2025–26)·NXT vs KRX 수수료·FX·배당세·실현 스프레드/슬리피지 — KRX/FSC/세법 1차 소스 필요. KR cost-lock 게이팅.
2. **생존편향프리 RETURNS:** US에서 DelRet=clean이 반증됨 → addressable 벤더 item 무엇? KR 동등물 존재하나(생존편향프리+상폐보정+PIT 멤버십)?
3. **KRX↔NXT fragmentation의 실현 크기:** 존재는 확인, 크기는 별도 실측(paper→live drift 정량).
4. **KR-first 우위 재검토:** 검증된 PIT/생존편향 툴링이 US/CRSP-중심인데 KR 동등 벤더 capability가 실재하는가 — 이 증거기반이 KR-first vs US-first 결정을 기울이는가.

검증 원장 (Verification Ledger)

- **CONFIRMED (3-0):** NXT 2025-03-04 launch / SOR 의무 / KR 2-venue 전환 / 유동성분산 공식예상; NXT 분기 재선정; Russell 2026-12 반기전환; Russell 분기 IPO/float; CRSP 고정N

없음·breakpoint·packeting·분기 transition; CRSP 멤버십 이력(MbrStartDt/EndDt); 상폐수익률 ~-30%·소형/저가/동일가중/CAR 집중; 비용이 수익성+유의성 동시감소·cost-mitigation 조건부.

- **CONFIRMED (2-1, directional):** all-in > 스프레드·규모와 악화 (Patton-Weller; Frazzini-Israel-Moskowitz 반론 존재 → 방향만).
- **REFUTED (인용 금지):** Russell 결정론적 rank-cut(0-3); Russell \$1 가격스크린 약함 주장(1-2); CRSP DelRet=clean solution(1-2); CRSP 상폐 다수 누락 통계(1-2); 50% 턴오버 컷(0-3); 모멘텀 7.2-7.6%(0-3); 벨류 2.6-4.1%(0-3).

Sources (primary 위주)

- FSC: pr010101/83967 (NXT 승인·SOR·분기재선정), po110101/82796 (2-venue 전환·유동성 분산), pr010101/82268
- FTSE Russell/LSEG: russell-us-indexes-construction-and-methodology.pdf; russell-us-indexes-move-to-semi-annual-reconstitution.pdf (2026-12 반기); IPO fast-entry
- CRSP: Market Indexes Methodology Guide; US Stock & Indexes DB Guide Flat File 2.0
- Shumway (1997) Journal of Finance 52(1):327-340 (상폐편향); Shumway-Warther (1999, NASDAQ -55%)
- Novy-Marx & Velikov (2016) RFS 29(1) / NBER WP20721 (비용 taxonomy); Patton & Weller (2020) JFE (WYSINWYG)
- 미확보/약함: KRX 인덱스 methodology(unreliable), S&P US methodology(unreliable/404), 한국 세법(2차 소스만)

stats: 5 angles · 23 sources · 85 claims · 25 verified · 18 confirmed / 7 killed · 9 synthesized · 105 agent calls.